

# Apéndice A

## Lista completa de PPM en orquídea

En esta sección se hará recopilación de los estudios de dinámica poblacional en orquídeas que han usado matrices de transición de estados y de edades. Se identifica algunos de los temas principales de los trabajos.

En la siguiente tabla se presentan los estudios de dinámica poblacional en orquídeas que usaron PPM y la(s) preguntas principales que los autores intentaron responder. En la gran mayoría de los trabajos se evalúa múltiples hipótesis/ideas sobre la dinámica poblacional de las orquídeas. Para información específica sobre la metodología usada en cada estudio, se recomienda revisar los trabajos originales.

- Clave de las variables
  - Riesgo: Si se evaluó el riesgo de extinción de la especie.
  - Variación espacial: Si se evaluó la variación espacial de la especie.
  - Variación temporal: Si se evaluó la variación temporal de la especie.
  - Latencia: Si se evaluó la importancia de la latencia (Dormancy) de la especie.
  - Métodos de estimación de parametros: Si se evaluó métodos alternos de estimación de parametros (no tradicional).
  - Historia de Vida: Si se evaluó la historia de vida de la especie en un contexto evolutivo.
  - Otro: Si se evaluó otra pregunta no incluida en las anteriores.
  - Referencia: Referencia del estudio.

```
library(readr)
library(tidyverse)
library(dplyr)
library(gt)
library(flextable)
library(ftExtra)
```

| Genero          | Especies                       | Riesgo | Var esp. | Var temp | Lat |
|-----------------|--------------------------------|--------|----------|----------|-----|
| *Aspasia*       | *principissa*                  | Si     | -        | Si       | -   |
| *Brasavolla*    | *cucullata*                    | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Broughtonia*   | *cubensis*                     | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Caladenia*     | *amoena*                       | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *argocalla*                    | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *clavigera*                    | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *elegans*                      | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *graniticola*                  | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *macroclavia*                  | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *oenochila*                    | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *rosella*                      | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *valida*                       | Si     | -        | -        | Si  |
| *Caladenia*     | *orientalis*                   | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Cephalanthera* | *longifolia*                   | -      | -        | -        | Si  |
| *Cleistes*      | *divaricata* var. *divaricata* | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Cleistes*      | *divaricata* var. *bifaria*    | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Cleistes*      | *bifaria*                      | -      | Si       | -        | Si  |
| *Corallorhiza*  | *trifida*                      | Si     | -        | Si       | Si  |
| *Crepidium*     | *acuminatum*                   | Si     | -        | Si       | -   |
| *Cypripedium*   | *acaule*                       | -      | -        | -        | -   |
| *Cypripedium*   | *calceolus*                    | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Cypripedium*   | *calceolus*                    | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Cypripedium*   | *calceolus*                    | -      | -        | -        | -   |
| *Cypripedium*   | *fasciculatum*                 | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Cypripedium*   | *parviflorum*                  | -      | -        | -        | Si  |
| *Cypripedium*   | *reginae*                      | -      | Si       | -        | Si  |
| *Cypripedium*   | *lentiginosum*                 | -      | -        | -        | -   |
| *Dactylorhiza*  | *hatagirea*                    | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Dactylorhiza*  | *lapponica*                    | -      | Si       | Si       | Si  |

| Genero           | Especies        | Riesgo | Var esp. | Var temp | Lat |
|------------------|-----------------|--------|----------|----------|-----|
| *Dendrophylax*   | *lindenii*      | Si     | -        | Si       | -   |
| *Epidendrum*     | *xanthinum*     | Si     | Si       | -        | -   |
| *Epipactis*      | *atrorubens*    | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Epipactis*      | atrorubens      | -      | -        | -        | -   |
| *Erycina*        | *crista-galli*  | Si     | Si       | -        | -   |
| *Erycina*        | *crista-galli*  | -      | -        | -        | -   |
| *Guarianthe*     | *aurantiaca*    | Si     | Si       | -        | -   |
| *Herminium*      | *monorchis*     | Si     | -        | Si       | Si  |
| *Himantoglossum* | *hircinum*      | Si     | -        | Si       | -   |
| *Himantoglossum* | *hircinum*      | Si     | -        | Si       | -   |
| *Himantoglossum* | *hircinum*      | Si     | -        | Si       | Si  |
| *Isotria*        | *medeoloides*   | Si     | -        | Si       | -   |
| *Jacquiniella*   | *leucomelana*   | Si     | -        | Si       | -   |
| *Jacquiniella*   | *teretifolia*   | Si     | -        | Si       | -   |
| *Laelia*         | *autumnalis*    | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Laelia*         | *speciosa*      | Si     | -        | Si       | -   |
| *Lepanthes*      | *caritensis*    | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Lepanthes*      | *caritensis*    | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Lepanthes*      | *eltoroensis*   | Si     | Si       | -        | -   |
| *Lepanthes*      | *eltoroensis*   | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Lepanthes*      | *eltoroensis*   | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Lepanthes*      | *rubripetala*   | -      | -        | -        | -   |
| *Lepanthes*      | *rubripetala*   | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Lepanthes*      | *rupestris*     | -      | -        | -        | -   |
| *Lepanthes*      | acuminata       | Si     | -        | -        | -   |
| *Lycaste*        | *aromatica*     | Si     | -        | Si       | -   |
| *Neotinea*       | *ustulata*      | Si     | Si       | -        | Si  |
| *Oeceoclades*    | *maculata*      | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Oncidium*       | *poikilostalix* | Si     | -        | -        | -   |

| Genero          | Especies      | Riesgo | Var esp. | Var temp | Lat |
|-----------------|---------------|--------|----------|----------|-----|
| *Orchis*        | *purpurea*    | Si     | -        | Si       | -   |
| *Orchis*        | *ustulata*    | Si     | Si       | -        | -   |
| *Phaius*        | *australis*   | Si     | Si       | -        | -   |
| *Platanthera*   | *hookeri*     | Si     | Si       | -        | -   |
| *Platanthera*   | *praeclara*   | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Platanthera*   | *macrophylla* | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Platanthera*   | *orbiculata*  | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Prasophyllum*  | *correctum*   | Si     |          | Si       | Si  |
| Pseudorchis     | albida        | -      | -        | -        | -   |
| *Rodriguezia*   | *granadensis* | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Serapias*      | *cordigera*   | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Spathoglottis* | *plicata*     | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Spiranthes*    | *delitescens* | Si     | Si       | Si       | Si  |
| *Spiranthes*    | *parskii*     | Si     |          | -        | -   |
| *Telipogon*     | *helleri*     | Si     | -        | -        | -   |
| *Tolumnia*      | *variegata*   | Si     | Si       | Si       | -   |
| *Trichocentrum* | *undulatum*   | -      | -        | -        | -   |



Figura 25.6: *Trichocentrum undulatum*. Foto: Hong Liu

---

Notas para añadir a la tabla

- IPM - Integrated Population Model
  - Transient dynamics
  - Transfer function
- 

## Especies de orquídeas estudio sin PPM

En la siguiente lista incluimos algunos de los trabajos de dinámica poblacional pero que no usan PPM para responder a su pregunta. La lista es muy grande y no es exhaustiva. La lista incluye trabajos que usan otros métodos de estimación de parámetros, como modelos de

regresión, o que usan IPM (Integral population models) pero no usan matrices de transición de estados o edades que es método alternativo de estimación de parámetros que se usa en este libro.



Figura 25.7: *Spiranthes delitescens*. Foto: Mitchel McClaran

| Genero        | Especies      | Otro      | Ref                       |
|---------------|---------------|-----------|---------------------------|
| *Isotria*     | *medeoloides* | no matrix | @alahuhta2017instant      |
| *Cyclopogon*  | *luteoalbus*  | no matrix | @juarez2014viability      |
| *Cypripedium* | *calceolus*   | no matrix | @davison2013contributions |
| *Cypripedium* | *candidum*    | no matrix | @shefferson2017predicting |

| Genero       | Especies    | Otro      | Ref                       |
|--------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Gymnadenia   | conopsea    | no matrix | @oien2002flowering        |
| *Ophrys*     | *sphegodes* | no matrix | @hutchings2010population  |
| *Ophrys*     | *sphegodes* | no matrix | @shefferson2017predicting |
| *Orchis*     | *morio*     | no matrix | @wells1998flowering       |
| *Spiranthes* | *spiralis*  | no matrix | @jacquemyn2007long        |

